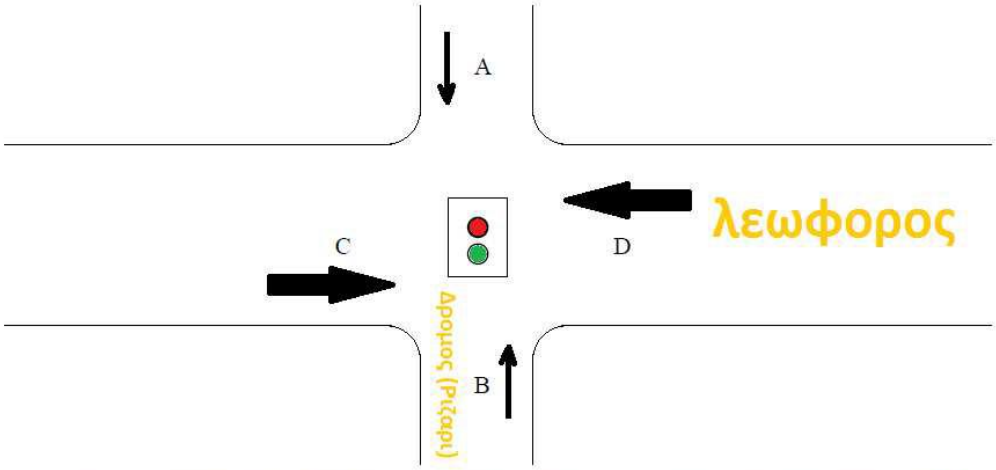
ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2025**

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1ΔΠΠΛΒ01
Δεκέμβριος 2025 (Χειμερινό 2025Β)
Τομέας :ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ειδικότητα : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη διασταύρωση μιας λεωφόρου Λ με ένα δρόμο Δ. Στις γραμμές A, B, C, D έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτές οχημάτων που δίνουν έξοδο '0', όταν δεν είναι κατειλημμένες για 50 μέτρα πριν τη διασταύρωση και '1', όταν συμβαίνει το αντίθετο.

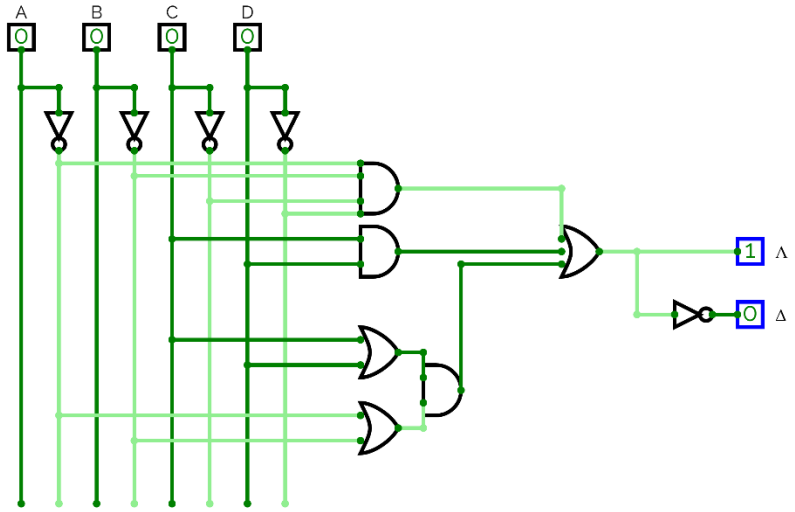


Το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο:
Το φανάρι που επιτρέπει την κυκλοφορία στη λεωφόρο Λ γίνεται πράσινο και το φανάρι στο δρόμο Δ γίνεται κόκκινο, όταν συμβαίνει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Και οι δύο γραμμές C και D είναι κατειλημμένες.
Δεν υπάρχουν οχήματα στις γραμμές A,B,C και D.
Μία τουλάχιστον από τις γραμμές C,D είναι κατειλημμένη, αλλά οι γραμμές A,B δεν είναι και οι δύο κατειλημμένες.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το φανάρι που επιτρέπει την κυκλοφορία στη λεωφόρο Λ είναι κόκκινο και το φανάρι που επιτρέπει την κυκλοφορία στο δρόμο Δ είναι πράσινο.
Με βάση την παραπάνω λογική να καταστρωθεί ο πίνακας αλήθειας και ο αντίστοιχος χάρτης Karnaugh. Να σχεδιαστεί λογικό κύκλωμα με την ελάχιστη υλοποίηση του προβλήματος.

A	B	C	D	Λ	Δ
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0

Από την εκφώνηση προκύπτει η εξίσωση που περιγράφει το σύστημα.

$$\Lambda = \left(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}\right) + (C\,D) + ((C + D)\,(\overline{A} + \overline{B}))$$

Το κύκλωμα που περιγράφει την παραπάνω εξίσωση είναι το παρακάτω.